LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 2 Vật liệu nha khoa và tương hợp sinh học

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 3, trang 65–90 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 8 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHÁI QUÁT VỀ TƯƠNG HỢP SINH HỌC
2. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG TƯƠNG HỢP SINH HỌC
3. TƯƠNG HỢP SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VẬT LIỆU
4. NGUY CƠ NGHỀ NGHIỆP VỚI NHÂN VIÊN NHA KHOA
5. HƯỚNG DẪN CHỌN VẬT LIỆU TƯƠNG HỢP SINH HỌC TRÊN LÂM SÀNG

Học xong bài này, bạn cần: trình bày 7 nguyên tắc chung trong tương hợp sinh học của vật liệu nha khoa; phân tích đặc điểm tương hợp sinh học của 5 nhóm vật liệu phổ biến (amalgam, kim loại đúc, sứ – zirconia, nhựa – composite, latex và HF); trình bày nguy cơ bệnh nghề nghiệp với nhân viên nha khoa; ứng dụng nguyên tắc chọn vật liệu trên lâm sàng.

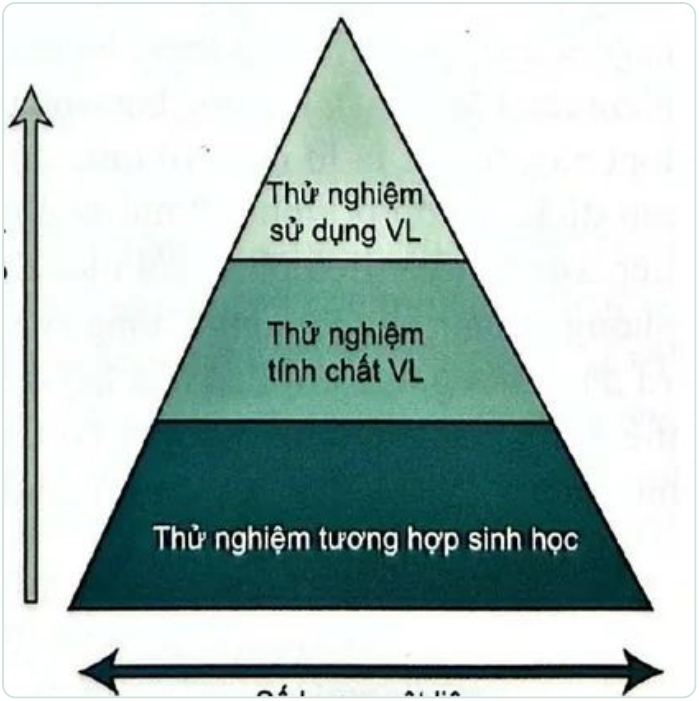
Hiểu nhanh: "tương hợp sinh học" là câu hỏi **vật liệu và cơ thể có "sống chung hòa bình" được không**. Không vật liệu nào an toàn tuyệt đối: kim loại có thể nhả ion gây dị ứng, nhựa có thể nhả monome kích thích tủy, latex và HF đe dọa chính nhân viên nha khoa. Việc của bác sĩ là **chọn vật liệu có lợi ích vượt trội nguy cơ đã biết**, hỏi kỹ tiền sử dị ứng và giải thích cho bệnh nhân.

1. KHÁI QUÁT VỀ TƯƠNG HỢP SINH HỌC

- Thành công của một vật liệu phụ thuộc **3 yếu tố**: (1) **tính chất vật lý**; (2) **thiết kế** của thiết bị hay phục hồi; (3) **tính tương hợp sinh học**.
- Tương hợp sinh học được đánh giá bằng: phân tích thành phần, đánh giá thoái biến bề mặt, **nuôi cấy tế bào**, **thử trên động vật**, **thử nghiệm lâm sàng**.
- Tương hợp sinh học của một vật liệu phụ thuộc **6 yếu tố**:

1. Tính chất **hóa học** của các thành phần.
2. Tính chất **vật lý** của các thành phần.
3. **Cấu trúc và vị trí mô** tiếp xúc với vật liệu.
4. **Thời gian** tiếp xúc.
5. **Đặc tính bề mặt** của vật liệu.
6. **Số lượng và tính chất các chất phân giải** từ vật liệu.

- Một sản phẩm muốn ra thị trường phải qua **3 tầng thử nghiệm** (tháp thử nghiệm): **tương hợp sinh học** (đáy tháp, nhiều vật liệu nhất) → **tính chất vật liệu** → **thử nghiệm sử dụng** (đỉnh tháp); cuối cùng được cơ quan tiêu chuẩn cấp phép lưu hành.



Hình 1. Tháp thử nghiệm vật liệu nha khoa: càng lên cao càng ít vật liệu vượt qua, từ thử nghiệm tương hợp sinh học đến thử nghiệm tính chất và thử nghiệm sử dụng.

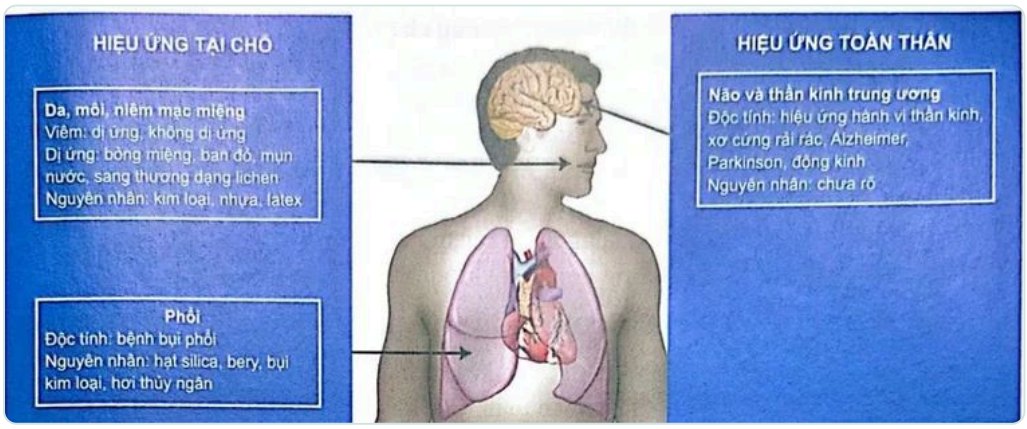
- Mục đích thử nghiệm là bảo vệ **bệnh nhân** và cả **nhân viên nha khoa** (bác sĩ, trợ thủ, kỹ thuật viên labo) – những người xử lý vật liệu hằng ngày.

> **Lưu ý:** nghịch lý của nghề nha là chúng ta thường **quá dễ dãi chấp nhận vật liệu mới** mà không đòi bằng chứng về an toàn và hiệu quả. Hãy hỏi "bằng chứng đâu?" trước khi dùng.

2. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG TƯƠNG HỢP SINH HỌC

2.1. Phản ứng độc hại của vật liệu

- **Hiệu ứng phụ tới hạn** (critical adverse effect): tác dụng bất lợi **đầu tiên** xuất hiện ở mức tiếp xúc **thấp nhất**. Nơi xảy ra là **mô/cơ quan đích**; nồng độ gây ra là **nồng độ tới hạn**.
- Ví dụ thủy ngân có thể tiếp xúc với mô dưới dạng pha rắn (Ag_2Hg_3), ion hòa tan trong nước bọt hoặc **hơi**. Người ta lo ngại về **mức tiếp xúc, liều hấp thu, liều gánh** và độ tập trung ở mô đích.
- Thành phần vật liệu có thể phóng thích khi **nóng chảy, đúc kim loại, chế tác, mài, đánh bóng, bôi keo dán, gắn xi măng**; hấp thu qua **biểu mô miệng, tiêu hóa, hô hấp và da**.

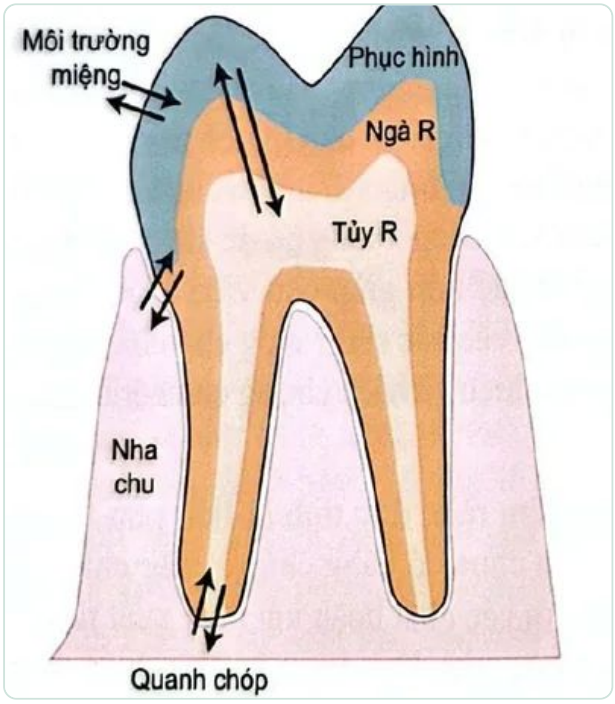


Hình 2. Các cơ quan có thể chịu tác dụng phụ của vật liệu nha khoa: tại chỗ ở da, môi, niêm mạc miệng (viêm, dị ứng); toàn thân ở phổi (bệnh bụi phổi do silica, bery, bụi kim loại, hơi thủy ngân) và thần kinh trung ương.

- Các phản ứng bất lợi gồm: **dị ứng, bỏng hóa chất, kích thích tủy, tổn thương tủy, bỏng nhiệt, kích thích mô, độc tính**.
- **Chẩn đoán rất khó** vì điều trị nha khoa đa yếu tố và triệu chứng mang tính chủ quan. Ví dụ ban đỏ mô mềm cạnh phục hồi có thể do **chấn thương cơ học** hay **dị ứng** → theo dõi; nếu tự hết sau một thời gian, thường là chấn thương hoặc dị ứng tự giới hạn.
- Công cụ hỗ trợ: **thử nghiệm dán (patch test)** do bác sĩ chuyên khoa dị ứng – da liễu thực hiện (không đủ để kết luận chắc chắn); với độc tính chưa có xét nghiệm trực tiếp, có thể đo **thủy ngân nước tiểu** để chẩn đoán phân biệt.
- Quan điểm truyền thống: **độc tính phụ thuộc liều, dị ứng không phụ thuộc liều**. Thực tế với dị ứng thực phẩm vẫn có "hiệu ứng liều" (ví dụ đậu phộng: liều gây phản ứng ở 10% người dị ứng – ED_{10} – là 12,3 mg), nhưng với vật liệu nha khoa **chưa có dữ liệu tương tự**.

2.2. Hiệu ứng tại chỗ và toàn thân

- Do các chất được **giải phóng** từ vật liệu; tính chất, mức độ và vị trí phụ thuộc sự phân bố của chúng.
- **Tại chỗ:** tủy, mô nha chu, vùng quanh chóp, niêm mạc miệng, lưỡi. Dây chằng nha chu là nơi tích tụ màng sinh học và ion từ vùng cổ phục hình. Phụ thuộc: (1) sự phân bố, tích tụ chất phóng thích; (2) nồng độ; (3) thời gian tiếp xúc (vài giây đến vài năm).
- **Toàn thân:** đường vào gồm (1) **tiêu hóa**; (2) **hít hơi**; (3) **rò rỉ qua chóp răng**; (4) **hấp thu qua niêm mạc miệng**; sau đó lan qua bạch huyết, mạch máu. Phụ thuộc 4 biến: **nồng độ, thời gian tiếp xúc, tỷ lệ bài tiết, cơ quan phơi nhiễm**. Chất **bài tiết chậm** sẽ đạt nồng độ tới hạn nhanh hơn.



Hình 3. Đường đi của các ion phân giải từ phục hình vào khoang miệng, ngà răng, tủy răng, mô nha chu và vùng quanh chóp.

2.3. Yếu tố cảnh báo tác dụng phụ

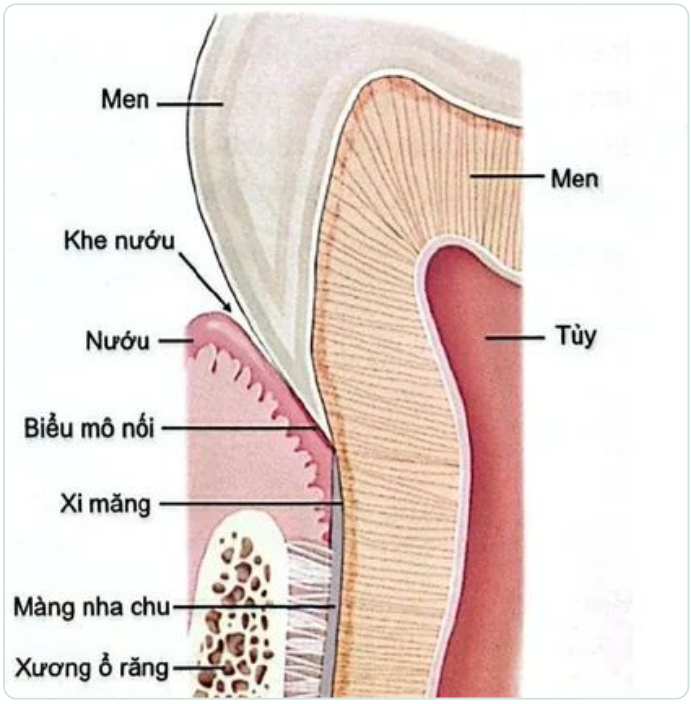
- Mọi vật liệu đều có thể **thoái biến** và giải phóng thành phần.
  - Kim loại thoái biến do **mài mòn, hòa tan, ăn mòn**.
  - Sứ và composite: **ứng suất chu kỳ** góp phần phân rã vật liệu.
- **Đặc điểm bề mặt** quan trọng:
  - Kim loại đúc cứng ở bề mặt khuôn trước, vùng nóng nhất cứng sau → **gradient thành phần**, vi hòa tan và ăn mòn khó lường.

- **Bề mặt thô ráp** làm tăng phóng thích chất gây dị ứng, gây đột biến, gây độc; thúc đẩy **ăn mòn**; tích tụ **mảng bám** → bệnh nha chu, sâu răng.

> **Liên hệ lâm sàng: đánh bóng kỹ** mọi phục hồi không chỉ để đẹp, mà còn để giảm ăn mòn, giảm phóng thích ion và giảm bám mảng bám – tức là tăng tương hợp sinh học.

2.4. Tác động lên tủy và mô nha chu

- Khó chịu sau điều trị do **chấn thương nhiệt, tổn thương hóa học, vi lậu, dị ứng**.
- **Thuyết thủy động lực học:** chuyển động của dịch trong ống ngà tác động lên nhú tạo ngà bào gây đau.
- Càng gần tủy, **tính thấm ngà càng tăng** → tác hại của vật liệu phụ thuộc nhiều vào **độ dày lớp ngà còn lại** giữa vật liệu và buồng tủy. Áp suất dịch từ tủy ra ngoài không đủ ngăn vi khuẩn, sản phẩm vi khuẩn hay thành phần vật liệu khuếch tán vào tủy.
- Khó khăn: **mô học tủy tổn thương hầu như không tương quan với triệu chứng lâm sàng**.
- Bờ phục hình luôn gần mô nha chu; túi nha chu, khe nướu tích tụ chất chiết xuất; vật liệu nội nha có thể qua lỗ chóp → viêm, dị ứng, bệnh nha chu, tổn thương quanh chóp.

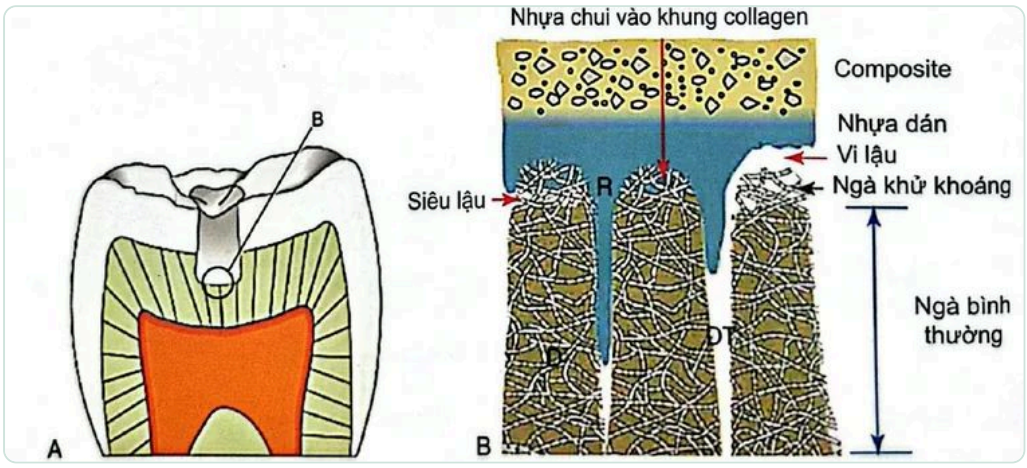


Hình 4. Các cấu trúc răng và mô nha chu liên quan đến phục hồi: men, ngà, tủy, khe nướu, nướu, biểu mô nối, xi măng, màng nha chu và xương ổ răng.

2.5. Giao diện với vật liệu nha khoa

- Giao diện quan trọng nhất là **ngà – xi măng** hoặc **ngà – nhựa**, nơi sản phẩm phóng thích có thể đi vào dịch ngà.
- Xi măng gắn như **phosphat kẽm, glass-ionomer, polycarboxylat, ZOE không cần xoi mòn ngà**. Ngược lại, **nhựa cần xoi mòn** để loại lớp mùn ngà (smear layer), làm lộ **lưới collagen** cho nhựa thấm vào tạo **lớp lai** – lớp này là rào cản một phần.
- Nhựa **co rút khi trùng hợp** hoặc không thấm vào collagen → tạo khe vài micron. Vi khuẩn **Streptococcus chỉ khoảng 1 µm** nên lọt qua được.

	Vi lậu (microleakage)	Siêu lậu (nanoleakage)
Kích thước khe	**Vài micron**	**< 0,1 µm**, giữa khuôn ngà và lớp lai
Nguyên nhân	Nhựa bong, co rút khi trùng hợp	Nhựa không thấm **hoàn toàn** vào khung collagen
Vi khuẩn lọt qua?	**Có** → nhiễm trùng tủy	**Không**, nhưng dịch trao đổi qua được
Hậu quả	Nhiễm trùng tủy, nứt bờ không nâng đỡ, **đổi màu**, phải thay phục hồi sớm	Thoái biến nhựa và collagen, **giảm tuổi thọ liên kết**
Ở men?	Có thể	**Không** (men không có khung collagen)



Hình 5. Miếng trám composite xoang I (A) và sơ đồ vi lậu – siêu lậu ở giao diện nhựa dán – ngà (B): nhựa phải chui vào khung collagen đã khử khoáng; chỗ không chui hoàn toàn để lại siêu khe, chỗ bong tạo vi khe.

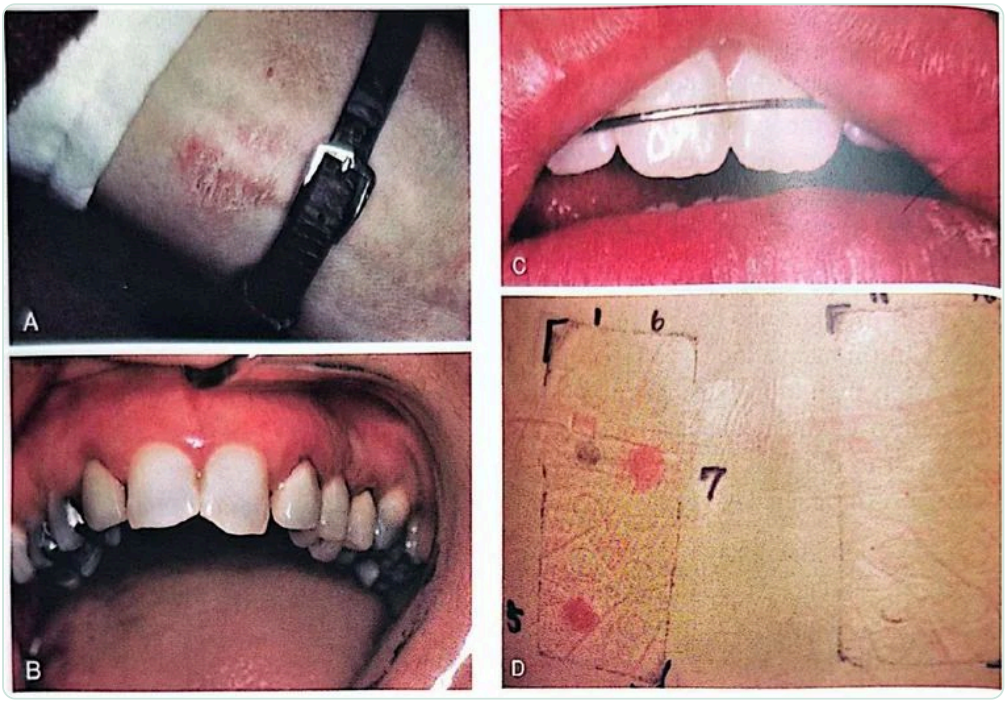
Mẹo nhớ: "**Vi** lậu – **Vi** khuẩn vào được"; "**Siêu** lậu – **siêu** nhỏ, chỉ nước vào".

2.6. Phản ứng viêm và dị ứng

- Phản ứng sinh học có thể gặp: **viêm, dị ứng, độc tính, đột biến** (không phải lúc nào cũng xảy ra).
- **Viêm** do chấn thương (lực quá tải, rách, mài mòn), dị ứng hoặc ngộ độc; quan trọng vì có thể thành **viêm mạn** như **viêm tủy, bệnh nha chu**.
- **Dị ứng:** hệ miễn dịch nhận diện một chất là **"lạ"** và phản ứng nhanh (phản vệ) hoặc chậm (viêm da tiếp xúc). Rất khó xác định dị nguyên cụ thể.
- Phân biệt viêm dị ứng với viêm không dị ứng: quan sát dấu hiệu ở nơi khác, **loại trừ**, theo dõi **2 tuần hoặc hơn** – nếu giảm thì có thể là chấn thương hoặc dị ứng tự giới hạn.



Hình 6. Viêm nướu tưởng như do kích thích cơ học quanh các miếng trám composite xoang V, nhưng thử nghiệm dán da chứng minh là dị ứng.



Hình 7. Dị ứng niken: với dây đeo đồng hồ (A), với phục hình sứ – kim loại chứa niken (B), phản ứng nặng ở môi với dây chỉnh nha chứa niken (C) và thử nghiệm dán da ở lưng dương tính (D).

- **Phân loại phản ứng quá mẫn (Gell và Coombs):**

Loại	Cơ chế	Ví dụ
I	**Tức thì**, qua IgE (IgG4), dưỡng bào, bạch cầu ái kiềm	**Phản vệ**, hen, viêm mũi dị ứng; **latex**
II	Quá mẫn **độc tế bào**	–
III	Quá mẫn **phức hợp miễn dịch**	–
IV	Quá mẫn **muộn**, qua **tế bào lympho T**, bạch cầu đơn nhân	**Viêm da tiếp xúc** với **ion kim loại, monome nhựa**
V	Kích thích kháng thể (hiếm, đôi khi xếp vào II)	–

Vì sao kim loại gây dị ứng chậm (loại IV)? Ion kim loại quá nhỏ để hệ miễn dịch nhận ra. Nó phải **gắn với một protein của cơ thể** (đóng vai hapten) mới thành kháng nguyên, rồi tế bào T mới phản ứng – quá trình này mất thời gian. Latex thì là protein sẵn, kích hoạt kháng thể ngay → phản ứng **nhanh (loại I)**.

2.7. Phản ứng dị ứng với vật liệu nha khoa

- **Hầu hết tác dụng phụ liên quan đến kim loại**; chất nguy cơ nhất là thành phần **hợp kim đúc**.
- Ở bệnh nhân có tổn thương **lichenoid** niêm mạc, môi, lưỡi: 60% nhạy cảm với ít nhất một chất; thứ tự dương tính: **thủy ngân (24%), amalgam (24%), niken (16%), palladium (16%)**, coban (12%), vàng (8%), crom, indium (4%).
- Khoảng **15% dân số nhạy cảm niken**, chỉ **4,2% với titan**.
- **Palladium** liên quan viêm miệng và lichenoid; dị ứng palladium chủ yếu ở người **đã nhạy cảm niken**.
- Biểu hiện thường gặp ở miệng: **viêm môi và viêm da quanh miệng (25,6%), bỏng rát miệng (15,7%), tổn thương lichenoid (14,0%)**, u hạt mặt – miệng (10,7%). Dị nguyên phổ biến: **vàng sodium thiosulfate (14,0%), niken sulfat (13,2%), thủy ngân (9,9%)**, palladium (7,4%), HEMA (5,8%), coban (5,0%).
- Một số bệnh nhân còn biểu hiện **dạng vảy nến ở lòng bàn tay, bàn chân**.
- **Gỡ bỏ phục hồi** thì khoảng **82,7%** bệnh nhân hồi phục; phản ứng tại chỗ thường bị chẩn đoán nhầm là **viêm thông thường**.
- Kim loại quý cũng có thể gây dị ứng (cao nhất là **palladium**), nhưng palladium phóng thích từ hợp kim rất thấp. Người có phục hồi vàng có tỷ lệ thử nghiệm dị ứng vàng dương tính cao hơn (33,8% so với 10,8%).



Hình 8. Dị ứng niken ở mão kim loại và mão sứ – kim loại (viền nướu đỏ); viêm niêm mạc dạng lichen kế cận và đối diện mão vàng.

- **Dấu hiệu dị ứng tiếp xúc:** lần đầu xuất hiện trong khoảng **10 ngày**; đã nhạy cảm thì tái xuất hiện trong **24–48 giờ**: (1) sưng, đỏ, ngứa; (2) mụn nước; (3) vảy; (4) mô thâm đen; (5) dày da; (6) nứt da.
- **Điều trị tốt nhất: tránh tiếp xúc** kim loại nghi ngờ; dùng trang sức không kim loại, titan hoặc vàng cao (18K trở lên).

Ghi nhớ 7 nguyên tắc chung: (1) phản ứng độc hại; (2) hiệu ứng tại chỗ và toàn thân; (3) yếu tố cảnh báo – thoái biến và bề mặt; (4) tác động tủy và nha chu; (5) giao diện – vi lậu, siêu lậu; (6) viêm và dị ứng; (7) dị ứng với vật liệu nha khoa.

3. TƯƠNG HỢP SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VẬT LIỆU

3.1. Thủy ngân và amalgam

- Tranh cãi **hơn 170 năm**, chủ yếu xoay quanh độc tính thủy ngân.
- **4 dạng thủy ngân:** kim loại (Hg^0), ion vô cơ (Hg^{2+}), hữu cơ (**methyl** và ethyl thủy ngân).
  - **Hơi thủy ngân** là đường vào chính (hấp thu dễ qua phổi); qua ruột rất kém (**0,01%**). Thải qua hơi thở, **nước tiểu và phân**; tích tụ ở **thận và não**.
  - **Methyl thủy ngân** là dạng **độc nhất**: tích lũy sinh học qua **chuỗi thức ăn** (cá mập, cá kiếm, cá ngừ), hấp thu qua ruột **90–95%**, bán hủy 1,5–3 tháng.
- Nồng độ cao gây tổn thương **não, thận, thai nhi**; ngộ độc mạn: **run, mất trí nhớ, thay đổi tính cách, giảm thị lực, thính lực**. **Trẻ em và thai nhi** nhạy nhất. Selenium có thể có tác dụng bảo vệ.
- **Liều lượng:**
  - Amalgam phóng thích lượng thủy ngân được hấp thu khoảng **1–3 µg/ngày**.
  - **Thực phẩm** khoảng **20 µg/ngày**; cá đóng góp thêm khoảng 3,8 µg/ngày methyl thủy ngân.
  - Mức độc thấp nhất **3 µg/kg** (≈ 30 µg/g creatinin nước tiểu); dị cảm từ 500 µg/kg, tử vong từ 4.000 µg/kg. Thủy ngân **nước tiểu 24 giờ** là chỉ số đánh giá tốt.
- Nghiên cứu ở người gỡ bỏ toàn bộ amalgam cùng lúc: thủy ngân máu, nước tiểu tăng rõ nhưng **không suy thận**; nha sĩ tiếp xúc thường xuyên **không có hiệu ứng độc**.
- **Kết luận: không có dữ liệu khoa học** chứng minh thủy ngân thoát ra từ amalgam gây hại.

Ví dụ trả lời bệnh nhân: "Lượng thủy ngân từ miếng trám amalgam mỗi ngày chỉ khoảng 1–3 µg, ít hơn nhiều so với lượng thủy ngân từ thức ăn hằng ngày (khoảng 20 µg). Tháo miếng trám còn tốt ra chỉ làm phát tán thêm thủy ngân và mất thêm mô răng."

3.2. Kim loại đúc nha khoa

- **Phân loại hợp kim theo ADA:**
  - **Hợp kim quý cao (high noble): ≥ 40% vàng** và **≥ 60% kim loại quý**.
  - **Hợp kim quý: ≥ 25%** kim loại quý.
  - **Hợp kim thường: < 25%** kim loại quý (vàng, bạch kim, palladium, rhodium, ruthenium, iridium, osmium), gồm **thép không gỉ (Fe-C-Ni-Cr), Co-Cr, Ni-Cr, Co-Ni-Cr**. Cùng với **titan thuần (CP Ti)**, đây là nhóm dùng nhiều nhất trong phục hình và chỉnh nha.
- **Niken (Ni):**
  - Dùng rộng rãi (phục hình cố định, tháo lắp, chỉnh nha, trâm nội nha); chiếm khoảng **30–50%** thị phần hợp kim ở Mỹ.
  - Là kim loại **gây dị ứng nhiều nhất (10–20%)**, nhiều ở **nữ** (đồ trang sức). Phản ứng trong miệng thường nhẹ, **giống viêm nha chu**, nên bị báo cáo thấp hơn thực tế; có thể chỉ biểu hiện **ngoài miệng**.
  - **Dị ứng chéo niken – palladium:** hầu như **mọi người dị ứng palladium đều dị ứng niken**, nhưng chỉ **33–65%** người dị ứng niken dị ứng palladium.
  - Ion niken là **chất gây đột biến** nhưng **chưa có bằng chứng gây ung thư trong miệng**; niken, coban, thủy ngân gây viêm không đặc hiệu. Hợp kim độc tế bào cao thường chứa nhiều niken.

- **Bery (Be):**
  - Thêm **1–2%** vào hợp kim Ni-Cr để **dễ đúc, giảm nhiệt độ nóng chảy**, tạo lớp oxit giúp **liên kết với sứ**.
  - BeO, Be^{2+} được ghi nhận gây ung thư (chưa chứng minh với hợp kim nha khoa).
  - Hít bụi bery (khi **mài, đánh bóng**, khói khi **đúc**) gây **viêm phổi bery (berylliosis)** mạn tính ở người mẫn cảm → **kỹ thuật viên labo** nguy cơ cao nhất.
- **Hợp kim thường và quý kim:** ion kim loại và vi hạt được tìm thấy trong **mảng bám và mô nướu**; hầu hết tác động bất lợi tại chỗ xảy ra khi **kết hợp hợp kim quý và hợp kim thường**. Thử nghiệm trên chuột: **Ni-Cr phản ứng mạnh nhất, vàng 22k thấp nhất**; vàng cao và palladium cao tương tự vàng 22k.
- Hợp kim quý hầu như không ăn mòn; **Ni-Cr-Be** ăn mòn tăng khi **pH thấp**. **Không có bằng chứng** kim loại nha khoa gây đột biến, độc gen hay ung thư.
- **Độc tế bào:** đo bằng **IC_{50}** (nồng độ ức chế 50% tăng trưởng tế bào). **Cr^{6+} và Be^{2+} độc nhất** (0,04–12 ppm), rồi đến Ni^{2+} (3–30 ppm). Hợp kim độc ban đầu giảm độc tính đáng kể sau **10 tháng** – phục hồi sau một năm thường ít độc tế bào hơn.

3.3. Sứ và zirconia

- **Sứ** (nhất là **feldspathic**) có **tương hợp sinh học cao**, thoái biến bề mặt thấp; các oxit (Al_2O_3, SiO_2, ZrO_2...) rất ít tan.
- Môi trường **acid mạnh** làm tăng giải phóng ion: **APF (fluor phosphat acid hóa) ăn mòn bề mặt sứ và sứ bóng** → **không dùng APF** cho bệnh nhân có phục hồi sứ hoặc sứ – kim loại.
- Sứ hầu như không gây phản ứng niêm mạc; kích ứng nhẹ nếu có thường do **kích thích cơ học (bề mặt thô ráp)**; ít hơn composite hay vàng.
- **Zirconia** (khung sườn, phục hình răng sau): **không độc tế bào**, không gây phản ứng bất lợi tại chỗ hay toàn thân; vi khuẩn bám tương tự vật liệu khác.

3.4. Nhựa methacrylate và composite

- Dị nguyên chính là **HEMA** (khoảng **5,8%**, thấp hơn vàng, niken, thủy ngân). **Nhân viên nha khoa** có nguy cơ cao nhất do tiếp xúc thường xuyên.
- **Monome nhựa xuyên qua găng tay dễ dàng** → găng tay **không bảo vệ** được. Dị ứng chủ yếu là **viêm da tiếp xúc (loại IV)**; hiếm khi phản vệ; nặng có thể phải **đổi nghề**.
- Nhựa có độc tính **cao hơn kim loại**; thành phần **không trùng hợp** có thể xuyên qua ngà vào tủy → khuyến cáo **che tủy**, tránh nhựa tiếp xúc trực tiếp với tủy.
- **Bisphenol A (BPA) và thay đổi dục tính:** năm 1996 có báo cáo sealant có tác dụng như estrogen ở trẻ em. BPA là nguyên liệu tổng hợp **bis-GMA** và phóng thích từ **bis-DMA**. Thực tế BPA trong composite chỉ ở **dạng vết** hoặc không phát hiện; báo cáo năm 1996 bị **phóng đại do lỗi phương pháp**. Để an tâm, có thể **chọn vật liệu không chứa bis-DMA**.

3.5. Latex

- Từ đầu thập niên **1980**, do lo ngại **HIV**, nhân viên y tế đeo găng thường xuyên → quá mẫn latex tăng; FDA (1991): **6–7%** nhân viên phẫu thuật dị ứng latex.
- Dị nguyên: **protein mủ cao su** (bị amoniac thủy phân) và **hóa chất lưu hóa** (hợp chất lưu huỳnh). Ngâm nước nóng làm giảm dị nguyên nhưng lại tập trung chúng ở bề mặt.
- Latex gây **dị ứng loại I (nhanh)**, cũng có thể gây viêm da tiếp xúc. **Nhân viên nha khoa nhạy cảm nhất với latex.**

3.6. Axit hydrofluoric (HF)

- Dùng để **xoi mòn sứ** khi dán composite (sửa sứ, gắn mắc cài lên mão sứ). **Cực kỳ ăn mòn**, nguy hiểm hơn các acid khác nhiều.
- **Tiếp xúc da, niêm mạc, mắt:** phá hủy mô mềm, khử khoáng, bỏng **rất đau, chậm lành**; vào mắt có thể **mù**. HF nồng độ thấp **không đau ngay** mà đau dữ dội sau vài giờ → **mọi tiếp xúc đều cần xử trí khẩn cấp**, kể cả khi không đau. Có thể gây ngộ độc florua toàn thân.
- **Xử trí:**
  - **Mắt:** rửa ngay tại **trạm rửa mắt ít nhất 15 phút** với nhiều nước, giữ mí mắt mở; **không bôi gel canxi gluconat vào mắt**; đi khám ngay.
  - **Da tay, cẳng tay:** rửa sạch ngay; trong **5 phút** bôi **gel canxi gluconat**, lặp lại **mỗi 15 phút**; không có gel thì rửa liên tục ít nhất 15 phút. Bỏ quần áo nhiễm HF vào túi nhựa.
  - **Gel canxi gluconat** kết hợp HF tạo **canxi florua không tan**, ngăn HF lấy canxi từ mô và xương; cần **bảo quản lạnh**, đeo găng khi bôi.
- **Hít hơi HF:** tổn thương phổi, triệu chứng **muộn**; tiếp xúc mạn gây **nhiễm fluor toàn thân** (sụt cân, giòn xương, thiếu máu). OSHA giới hạn **3 ppm** trung bình 8 giờ. Dùng HF dạng gel, thông gió tốt; **HF > 5% phải dùng trong tủ hút**.

> **Mẹo nhớ xử trí HF:** "**Rửa ngay – Gel canxi – Không vào mắt – Đi khám**".

4. NGUY CƠ NGHỀ NGHIỆP VỚI NHÂN VIÊN NHA KHOA

- **Kỹ thuật viên labo** có nguy cơ cao nhất khi chế tác phục hình kim loại: hít, nuốt bụi và hơi độc khi **nung, đúc, mài** → kích ứng hô hấp, tiêu hóa.
- **Bệnh bụi phổi (pneumoconiosis):** khảo sát ở Crete **9,8%** kỹ thuật viên mắc; kỹ thuật viên làm **≥ 20 năm: 15,4%**, so với dân số chung **< 1%**.
  - Nguyên nhân chủ yếu: bụi **Co-Cr, Co-Cr-Mo, Ni-Cr-Be**; bụi **silic** (silica, silicon carbide khi mài làm nguội khung sườn) – **bụi phổi silic là bệnh nghề nghiệp phổ biến nhất** ở kỹ thuật viên; bụi silic hoặc **bery** có nguy cơ bụi phổi ác tính.
  - **Labo phải có thiết bị hút bụi.**
- Dị ứng niken, bery làm tăng IgE; tuy vậy xử lý hợp kim niken, crom, coban **không làm tăng** nguy cơ dị ứng. Không có bằng chứng phục hồi kim loại làm tăng đột biến hay ung thư ở nhân viên nha khoa.
- Phản ứng nghề nghiệp phổ biến ở nhân viên nha khoa: **viêm da tiếp xúc ở tay, mặt** và **bệnh hô hấp**, do **acrylate, formaldehyde, latex và phụ gia cao su**. Người có triệu chứng nên làm **thử nghiệm dị ứng** và được chuyên gia đánh giá.

5. HƯỚNG DẪN CHỌN VẬT LIỆU TƯƠNG HỢP SINH HỌC TRÊN LÂM SÀNG

5.1. Xác định thiết kế và chỉ định

- **Cách dùng** quyết định tương hợp sinh học: sứ thành công ở răng trước **chưa chắc** thành công ở răng sau.
- Vật liệu mới đã được thử **đúng cách dùng đề xuất** chưa? Dùng theo cách mới, môi trường mới → **hết sức thận trọng**.
- Bác sĩ và kỹ thuật viên phải **tuân thủ chỉ định** của nhà sản xuất (cũng để giảm nguy cơ kiện tụng).

5.2. Xác định thành phần chính

- Xem **MSDS** (bảng dữ liệu an toàn), nhưng nồng độ chất gây dị ứng có thể **không được liệt kê**.

- Thay đổi rất nhỏ về thành phần hay cách xử lý có thể đổi tương hợp sinh học → hỏi nhà sản xuất, hỏi kỹ thuật viên labo xem thành phần, cách xử lý có thay đổi không.

5.3. Đánh giá tính an toàn

Vật liệu	Phản ứng phụ đã biết
Amalgam	Viêm da tiếp xúc; tổn thương lichenoid; nhạy cảm và tổn thương tủy; tủy nhạy cảm nhiệt; ngộ độc thủy ngân cấp, mạn
Nhựa và composite	Viêm da tiếp xúc, nhạy cảm methacrylate; lichenoid; dục tính BPA; độc tính toàn thân; gốc monome tự do; ê buốt do ứng suất trùng hợp và hở kẽ
Kim loại và hợp kim	Viêm da tiếp xúc, nhạy cảm kim loại (**niken, đồng, bery**); lichenoid; hô hấp do bụi kim loại; tủy nhạy cảm nhiệt; toàn thân do ion kim loại
Sứ	Hô hấp do **bụi silica**; nhạy cảm với mảnh gãy sứ

- Không chấp nhận đơn giản câu "đã thử nghiệm, không thấy tác dụng phụ"; hỏi về **điều kiện, thời gian thử** có sát thực tế không. Thử nghiệm **so sánh có kiểm soát** đáng tin hơn thử nghiệm đơn lẻ. Thiếu dữ liệu lâm sàng thì dựa vào thử nghiệm in vitro và trên động vật.

5.4. Cân nhắc nguy cơ và lợi ích

- Mọi phục hồi kim loại đều **phóng thích ion** do ăn mòn. Hợp kim niken ăn mòn hơn ở pH thấp nhưng **rẻ và cứng (mô đun cao)**; hợp kim có bery dễ ăn mòn hơn nhưng **dễ đúc, liên kết sứ tốt**.
- **Niken vẫn dùng thành công trong chỉnh nha**: giảm nguy cơ bằng cách **hỏi tiền sử dị ứng** của bệnh nhân, cha mẹ.
- **Sealant:** BPA phóng thích rất nhỏ, trong khi sealant ngăn sâu răng rất hiệu quả → dùng sealant là quyết định **hợp lý**.
- **Luôn hỏi tiền sử dị ứng** trước khi dùng bất kỳ vật liệu nào.
- Chọn vật liệu không làm theo "cẩm nang" mà dựa trên **bằng chứng khoa học, kinh nghiệm, báo cáo của bệnh nhân, ý kiến bác sĩ trước và bác sĩ y khoa** của bệnh nhân.
- Thông báo cho bệnh nhân **lợi ích, rủi ro** của phương pháp đề xuất và các **phương pháp thay thế**; bệnh nhân **ký cam kết điều trị (consent form)**. Người hoàn toàn không chấp nhận rủi ro có thể chọn không điều trị; nhưng nếu cần phục hồi khớp cắn, chức năng thì phải chấp nhận một mức rủi ro.

> **Liên hệ lâm sàng:** bệnh nhân nữ có tiền sử ngứa, đỏ da khi đeo khuyên tai giả và đồng hồ kim loại cần làm mão răng → **nghĩ ngay dị ứng niken**: tránh hợp kim Ni-Cr, chọn **toàn sứ, zirconia, titan hoặc hợp kim quý cao**, và cân nhắc cả palladium (dị ứng chéo).

> **Ghi nhớ cả bài:** tương hợp sinh học phụ thuộc **thành phần, vị trí, thời gian tiếp xúc, bề mặt, chất phân giải**. Vi lậu (vài µm, vi khuẩn lọt) khác **siêu lậu (< 0,1 µm, chỉ dịch)**. Kim loại gây dị ứng **muộn loại IV**, latex gây **loại I**. **Niken dị ứng nhiều nhất (10–20%)**, dị ứng chéo palladium; **bery** gây viêm phổi ở kỹ thuật viên. Amalgam phóng thích **1–3 µg/ngày**, không có bằng chứng gây hại; **methyl thủy ngân** độc nhất. Sứ, zirconia tương hợp tốt nhất; **tránh APF** với sứ. HEMA là dị nguyên của nhựa, monome **xuyên qua găng**. HF: rửa ngay, **gel canxi gluconat**, trừ mắt. Luôn **hỏi tiền sử dị ứng** và có **cam kết điều trị**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 3. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.